

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Система компьютеризации ввода и мониторинга информации об абитуриентах при поступлении в БНТУ

Выполнил: Лемяшевич Владимир Александрович, студент группы 10701222

Руководитель: Станкевич Сергей Николаевич, старший преподаватель кафедры ПОИСиТ

BNTU Applicants

Система приёмной комиссии

Актуальность дипломного проекта

Большие объёмы

Каждое лето приёмная комиссия обрабатывает тысячи заявлений по множеству специальностей

Несколько специальностей

Один абитуриент подаёт заявления сразу на несколько специальностей в порядке предпочтения

Постоянные изменения

Данные всё время меняются, и при каждом изменении весь конкурс нужно пересчитывать заново

Ручная обработка

Вручную или в обычных таблицах это долго и легко допустить ошибку



Существующие решения и их ограничения

Excel-макрос БНТУ

Написан под один факультет. Чтобы изменить правила или добавить категорию нужен программист



Зарубежные системы

Другая модель приёма (решение принимает сотрудник), высокая цена, чужое законодательство



Платформа 1С

Настроена под российские правила приёма, требует отдельного специалиста по 1С



ВЫВОД

Ни одно решение не позволяет настраивать правила отбора под белорусскую модель приёма прямо через интерфейс, без участия программиста

Цель и задачи

ЦЕЛЬ

Разработать веб-приложение, в котором сотрудник приёмной комиссии сам задаёт все правила приёма через интерфейс, без участия программиста

1

Продумать модель данных, в которой правила приёма описываются настройками

2

Разработать алгоритм автоматического распределения мест по конкурсу

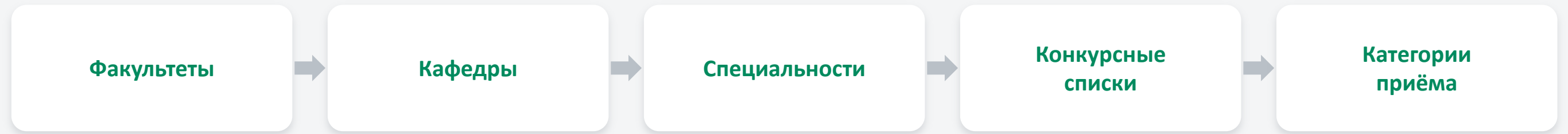
3

Реализовать разграничение прав и защиту от ошибок ввода данных

4

Разработать приложение и провести его тестирование

Модель данных



Оценочные параметры

Перечень показателей, по которым оценивают абитуриентов: баллы централизованного тестирования, средний балл аттестата, степень диплома олимпиад и другие. Из них собираются наборы для сравнения.

Настройка через интерфейс

Структуру, конкурсные списки, категории с квотами и параметры оценки администратор задаёт сам — без участия программиста. Абитуриент в системе: его данные, оценки и заявления с приоритетом.

Автоматическое распределение мест по конкурсу

1

Абитуриент проходит на самое предпочтительное доступное место из своего списка

2

Если мест в категории не хватает — остаются сильнейшие, остальные переходят к следующему варианту

3

Учитывается и квота категории, и общий план приёма на специальность

4

Пересчёт запускается автоматически при любом изменении данных

Достоверность данных и разграничение прав

Журнал действий

Каждое изменение фиксируется: кто, когда и что менял. Отдельно ведётся журнал входов в систему.



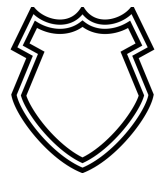
Двойной контроль

Данные, внесённые одним сотрудником, проверяет и подтверждает другой — это снижает риск ошибки.



Удаление в два шага

Один сотрудник запрашивает удаление, другой подтверждает — случайно потерять данные нельзя.



Роли пользователей

У каждой роли — оператор, аудитор, администратор свой набор прав на запись.



http://localhost:5173/login

RU EN

Система приёма абитуриентов

Логин

Пароль



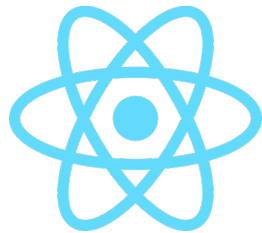
Войти

Технологии

КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

React

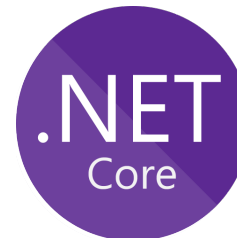
Одностраничное веб-приложение с интерфейсом приёмной комиссии



СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

ASP.NET Core

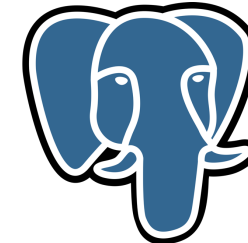
REST API: бизнес-логика, авторизация и расчёт результатов отбора



БАЗА ДАННЫХ

PostgreSQL

Хранение всех данных приёмной кампании и результатов конкурса



Итоги дипломного проекта

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Создана система ввода и мониторинга данных абитуриентов с расчётом результатов конкурса

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Конкурс пересчитывается автоматически при любом изменении исходных данных

ГИБКОСТЬ

Все правила отбора настраиваются через интерфейс, без участия программиста

НАДЁЖНОСТЬ

Журналирование действий, двойной контроль данных и разграничение прав пользователей

Спасибо за внимание